حساب المثلثات

مفتاح الإجابات

الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 5 والوتر 13. أوجد $\sin\theta$ وطول الضلع المجاور.

المجاور $= \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$. $\sin\theta = \frac{5}{13}$.

2 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 15 والوتر 17. أوجد $\cos\theta$.

المجاور $= \sqrt{17^2 - 15^2} = \sqrt{289 - 225} = \sqrt{64} = 8$. $\cos\theta = \frac{8}{17}$.

3 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المجاور 7 والوتر 25. أوجد $\sin\theta$ و $\tan\theta$.

المقابل $= \sqrt{25^2 - 7^2} = \sqrt{625 - 49} = \sqrt{576} = 24$. $\sin\theta = \frac{24}{25}$، $\tan\theta = \frac{24}{7}$.

4 قائم الزاوية، طول الضلعين القائمين 20 و21، والوتر 29. أوجد $\sin\theta$ و $\cos\theta$ للزاوية θ المقابلة للضلع الذي طوله 20. في مثلث

$\sin\theta = \frac{20}{29}$، $\cos\theta = \frac{21}{29}$.

5 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\sin(30^\circ)$.

$\sin(30^\circ) = \frac{1}{2}$.

6 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\cos(45^\circ)$.

$\cos(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

7 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\tan(60^\circ)$.

$\tan(60^\circ) = \sqrt{3}$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 اذكر القيمتين الدقيقتين لـ $\sin(90^\circ)$ و $\cos(0^\circ)$.

$\cos(0^\circ) = 1$. و $\sin(90^\circ) = 1$

9 حوّل 180° إلى الراديان.

$180^\circ = \pi$ راديان.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 حوّل $\frac{5\pi}{6}$ راديان إلى الدرجات.

$\frac{5\pi}{6} \times \frac{180^\circ}{\pi} = 150^\circ$.

11 إذا كان $\sin\theta = \frac{3}{5}$ حيث θ حادة، أوجد $\cos\theta$ باستخدام $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$.

$\cos^2\theta = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$. بما أن θ حادة، فإن $\cos\theta = \frac{4}{5}$.

12 إذا كان $\cos\theta = \frac{5}{13}$ حيث θ حادة، أوجد $\sin\theta$.

$\sin^2\theta = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}$. بما أن θ حادة، فإن $\sin\theta = \frac{12}{13}$.

13 إذا كان $\sin\theta = 0.6$، أوجد $\cos^2\theta$.

$\cos^2\theta = 1 - 0.36 = 0.64$.

14 بسّط $\sin^2\theta + \cos^2\theta + 1$.

$1 + 1 = 2$. إذن المقدار يساوي $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$،

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 بسّط $\frac{1-\cos^2\theta}{\sin\theta}$ حيث $\sin\theta \neq 0$.

$1 - \cos^2\theta = \sin^2\theta$، إذن المقدار يساوي $\frac{\sin^2\theta}{\sin\theta} = \sin\theta$.

16 بسّط $\tan\theta\cos\theta$ حيث $\cos\theta \neq 0$.

$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$، إذن $\tan\theta\cos\theta = \sin\theta$.

17 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 5\sin(x)$.

السعة: 5. الدور: 2π.

18 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 3\cos(2x)$.

السعة: 3. الدور: $\frac{2\pi}{2} = \pi$.

19 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 2\sin\left(\frac{x}{3}\right)$.

السعة: 2. الدور: $\frac{2\pi}{1/3} = 6\pi$.

20 منحنى جيبي سعته 4 ودوره π. اكتب معادلته على الصورة $y = A\sin(Bx)$.

$A = 4$. $B = \frac{2\pi}{\pi} = 2$. إذن $y = 4\sin(2x)$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 في المثلث القائم المُبيّن، للزاوية θ ضلع مقابل 8 ووتر 17. أوجد $\sin\theta$.

أ. $\frac{17}{8}$

ب. $\frac{8}{15}$

ج. $\frac{15}{17}$

د. $\frac{8}{17}$

$\sin\theta = \frac{8}{17}$.

22 في المثلث القائم المُبيّن، الضلعان 9 و40، والوتر 41. أوجد $\sin\theta$ و$\cos\theta$ حيث θ مقابلة للضلع طوله 9 .

أ. $\sin\theta = \frac{9}{40}, \cos\theta = \frac{40}{9}$

ب. $\sin\theta = \frac{40}{41}, \cos\theta = \frac{9}{41}$

ج. $\sin\theta = \frac{41}{9}, \cos\theta = \frac{41}{40}$

د. $\sin\theta = \frac{9}{41}, \cos\theta = \frac{40}{41}$

المقابل 9 = ، المجاور 40 = ، الوتر 41 = .

23 يوضح الرسم البياني $y = A\sin(x)$ لقيمة ما لـA. أوجد A بقراءة سعة الرسم البياني.

أ. $A = 1$

ب. $A = 2\pi$

ج. $A = 4$

د. $A = 2$

أقصى ارتفاع للمنحنى السعة هو 2.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 يوضح الرسم البياني $y = \sin(x)$ بعد إزاحته رأسيًا. أوجد محور التماثل الجديد بقراءة الرسم البياني.

أ. $y = 0$

ب. $y = 2$

ج. $y = 1$

د. $y = -2$

يتذبذب المنحنى بالتساوي حول $y = 2$.

25 دائرة الوحدة المُبيّنة تحدد نقطة عند الزاوية $\theta = 60^\circ$. ما إحداثياتها؟

أ. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0.5\right)$

ب. $(0.5, 0.5)$

ج. $(1, 0)$

د. $\left(0.5, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

$\cos(60^\circ) = 0.5$، $\sin(60^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

26 مكوّنًا زاوية 70° مع الأرض. إذا كان السلم المُبيّن طوله 12 مترًا، أوجد الارتفاع الذي يصل إليه على الحائط، لأقرب متر. يستند سلم إلى حائط،

أ. 4

ب. 12

ج. 8

د. 11

$h = 12\sin(70^\circ) \approx 11$ م.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 في مثلث قائم، للزاوية θ ضلع مقابل 9 ووتر 41. أوجد $\cos\theta$.

أ. $\frac{9}{41}$

ب. $\frac{9}{40}$

ج. $\frac{41}{40}$

د. $\frac{40}{41}$

المجاور $= \sqrt{41^2 - 9^2} = 40$؛ $\cos\theta = \frac{40}{41}$.

28 في مثلث قائم، للزاوية θ ضلع مجاور 20 ووتر 29. أوجد $\sin\theta$.

أ. $\frac{21}{20}$

ب. $\frac{20}{29}$

ج. $\frac{21}{29}$

د. $\frac{29}{21}$

المقابل $= \sqrt{29^2 - 20^2} = 21$؛ $\sin\theta = \frac{21}{29}$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 في مثلث قائم، للزاوية θ ضلع مقابل 7 وضلع مجاور 24. أوجد $\tan\theta$.

أ. $\frac{24}{7}$

ب. $\frac{24}{25}$

ج. $\frac{7}{25}$

د. $\frac{7}{24}$

$\tan\theta = \frac{7}{24}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 اذكر القيمتين الدقيقتين لـ $\cos(90^\circ)$ و $\sin(0^\circ)$.

أ. $\sin(0^\circ) = 1$، $\cos(90^\circ) = 0$

ب. $\sin(0^\circ) = 0$، $\cos(90^\circ) = 1$

ج. كلاهما يساوي 1

د. كلاهما يساوي 0

$\sin(0^\circ) = 0$ و $\cos(90^\circ) = 0$.

31 بمعلومية $\sin\theta = \frac{4}{5}$ حيث θ حادة، أوجد $\cos\theta$.

أ. $\frac{3}{5}$

ب. $\frac{4}{5}$

ج. $\frac{5}{3}$

د. $\frac{9}{25}$

$\cos^2\theta = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25} \Rightarrow \cos\theta = \frac{3}{5}$.

32 بسّط $\sin^2\theta + \cos^2\theta - 1$.

أ. $2\sin^2\theta$

ب. 0

ج. 2

د. 1

حسب متطابقة فيثاغورس، $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$، إذن الناتج 0.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 بسّط $\frac{1-\sin^2\theta}{\cos\theta}$ حيث $\cos\theta \neq 0$.

أ. $\frac{1}{\cos\theta}$

ب. $\cos\theta$

ج. $1-\cos\theta$

د. $\sin\theta$

$1-\sin^2\theta=\cos^2\theta$، إذن $\frac{\cos^2\theta}{\cos\theta}=\cos\theta$.

34 بسّط $\frac{\sin\theta}{\tan\theta}$ حيث $\tan\theta \neq 0$.

أ. 1

ب. $\sin\theta$

ج. $\cos\theta$

د. $\frac{1}{\cos\theta}$

$\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$، إذن $\frac{\sin\theta}{\sin\theta/\cos\theta}=\cos\theta$.

35 بسّط $2\sin^2\theta+2\cos^2\theta$.

أ. 1

ب. 0

ج. 2

د. $4\sin\theta\cos\theta$

$2(\sin^2\theta+\cos^2\theta)=2(1)=2$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 منحنى جيب تمام سعته 3 ودوره 4π. اكتب معادلته بالصورة $y = A\cos(Bx)$.

أ. $y = 3\cos(4\pi x)$

ب. $y = 4\pi\cos(3x)$

ج. $y = 3\cos\left(\frac{x}{2}\right)$

د. $y = 3\cos(2x)$

$B = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4\pi} = \frac{1}{2}$.

37 يُزاح الرسم البياني لـ$y = \cos(x)$ بمقدار $\frac{\pi}{4}$ لليمين و3 وحدات للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = \cos(x) + \frac{\pi}{4} + 3$

ب. $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 3$

ج. $y = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + 3$

د. $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - 3$

الإزاحة لليمين: نستبدل x بـ$x - \frac{\pi}{4}$؛ للأعلى 3: نضيف 3.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 اذكر الإزاحة الرأسية ومحور التماثل لـ$y = 2\sin(x) - 4$.

أ. للأسفل 4، محور التماثل $y = 2$

ب. للأعلى 4، محور التماثل $y = 4$

ج. للأسفل 4، محور التماثل $y = -4$

د. للأسفل 2، محور التماثل $y = -4$

طرح 4 يُزيح للأسفل 4؛ محور التماثل هو $y = -4$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 يُزاح الرسم البياني لـ$y = \sin(x)$ بمقدار $\frac{\pi}{6}$ لليسار. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = \sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right)$

ب. $y = \sin(x) + \frac{\pi}{6}$

ج. $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$

د. $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$

الإزاحة لليسار: نستبدل x بـ$x + \frac{\pi}{6}$.

40 حل $2\sin\theta = \sqrt{2}$ لـ $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

أ. $\theta = 45^\circ$ فقط

ب. $\theta = 135^\circ$ أو $\theta = 45^\circ$

ج. $\theta = 225^\circ$ أو $\theta = 45^\circ$

د. $\theta = 120^\circ$ أو $\theta = 60^\circ$

$\sin\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$: $\theta = 45^\circ$ أو 135°.

41 حل $\sqrt{3}\tan\theta = 3$ لـ $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

أ. $\theta = 300^\circ$ أو $\theta = 60^\circ$

ب. $\theta = 210^\circ$ أو $\theta = 30^\circ$

ج. $\theta = 240^\circ$ أو $\theta = 60^\circ$

د. $\theta = 60^\circ$ فقط

الظل موجب في الربعين الأول والثالث. $\tan\theta = \sqrt{3}$: $\theta = 60^\circ$ أو 240°.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 حل $2\cos\theta = 1$ لـ $0^\circ \le \theta < 360^\circ$.

أ. $\theta = 30^\circ$ أو $\theta = 330^\circ$

ب. $\theta = 60^\circ$ أو $\theta = 240^\circ$

ج. $\theta = 60^\circ$ فقط

د. $\theta = 60^\circ$ أو $\theta = 300^\circ$

$\cos\theta = 0.5$: $\theta = 60^\circ$ أو 300°.

43 حل $\tan\theta = 1$ لـ $0^\circ \le \theta < 360^\circ$.

أ. $\theta = 45^\circ$ أو $\theta = 225^\circ$

ب. $\theta = 45^\circ$ فقط

ج. $\theta = 45^\circ$ أو $\theta = 315^\circ$

د. $\theta = 45^\circ$ أو $\theta = 135^\circ$

الظل موجب في الربعين الأول والثالث: $\theta = 45^\circ$ أو 225°.

44 حل $2\sin\theta + 1 = 0$ لـ $0^\circ \le \theta < 360^\circ$.

أ. $\theta = 210^\circ$ أو $\theta = 300^\circ$

ب. $\theta = 150^\circ$ أو $\theta = 330^\circ$

ج. $\theta = 30^\circ$ أو $\theta = 150^\circ$

د. $\theta = 210^\circ$ أو $\theta = 330^\circ$

$\sin\theta = -0.5$: $\theta = 210^\circ$ أو 330°.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 بمعلومية $\cos(40^\circ) \approx 0.766$، أوجد $\sin(50^\circ)$.

أ. 0.643

ب. 0.766

ج. 1.306

د. 0.234

$\sin(50^\circ) = \sin(90^\circ - 40^\circ) = \cos(40^\circ) \approx 0.766$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved